UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el mundo <

CLASE 2: 3D Interfaces

Entrando al espacio 3D

CS2H01 - Interacción Humano Computador

CICLO 2026-2

TRANSFORMATEC

Índice

- Motivación
- La imaginación es el límite
- Desafíos del diseño en interacción 3D
- Diseñar para la presencia
- Insumos y desafíos en experiencias 3D
- Historia AR
- Historia VR
- Hype Cicle AR/VR
- Ejemplos AR
- Ejemplos MR
- Ejemplos VR

Learning Outcomes

- ❏ Comprender las experiencias 3D
- ❏ Comprender los diseños 3D
- ❏ Analizar la importancia de la imaginación.
- ❏ Distinguir una RA, MR, VR





1 Motivación

Motivación



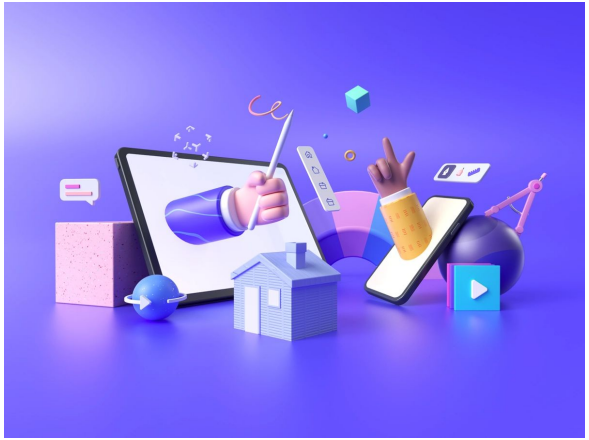
REALIDAD AUMENTADA FÚTBOL y FANÁTICOS



2 La imaginación es el límite

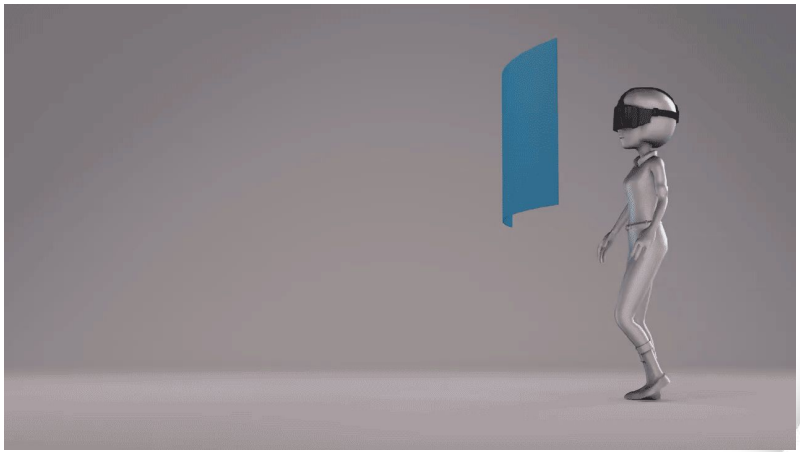
¿Qué es Interfaces 3D?

Teoría y práctica (Bowman et al., 2005) define una interfaz de usuario 3D como simplemente **"*una interfaz de usuario que implica interacción 3D*"**. Esto simplemente retrasa lo inevitable, ya que ahora tenemos que definir la **interacción 3D**. El libro afirma que la interacción 3D es "interacción humano-computadora en la que las tareas del usuario se realizan directamente en un contexto **espacial 3D**".



¿Cómo funciona AR/MR/VR ?

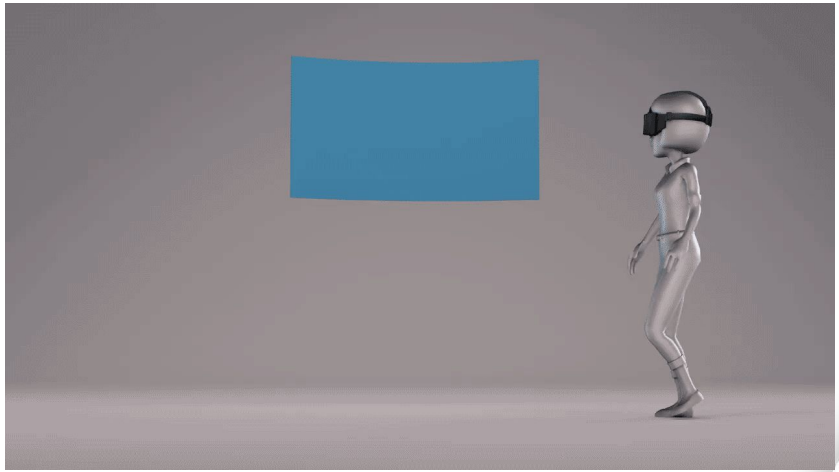
Se trata de 3D, y la interfaz de usuario ya no se limita a una pantalla o superficie plana rectangular. Por lo tanto, es esencial comprender un poco mejor el ***diseño espacial*** *y los elementos de la interfaz de* ***usuario espacial.***



Seguimiento : los elementos de la interfaz de usuario siguen al usuario a medida que se mueven por el entorno y no son fijos*. Un ejemplo del mundo real de esto sería el tablero de su automóvil*.

¿Cómo funciona AR/MR/VR ?

Se trata de 3D, y la interfaz de usuario ya no se limita a una pantalla o superficie plana rectangular. Por lo tanto, es esencial comprender un poco mejor el ***diseño espacial*** *y los elementos de la interfaz de* ***usuario espacial.***



Bloqueado por el mundo : los elementos de la interfaz de usuario tienen un espacio asignado específicamente dentro del entorno y no se mueven. *En el mundo real, ejemplos de esto son las señales de tráfico, los semáforos o los indicadores de cruce de peatones*

La imaginación lo es todo

"La razón por la que me enamoré de esta forma de arte es porque lo único que te detiene es la **falta de imaginación**"

Hay leyes de la física que **no puedes torcer**. Pero en el software, puedes **torcer** cualquier cosa. **Entonces nada es imposible**.

- Alex Kipman, Hololens inventor



La imaginación lo es todo

"La realidad siempre ha sido demasiado pequeña para la imaginación humana. Siempre estamos tratando de trascender"

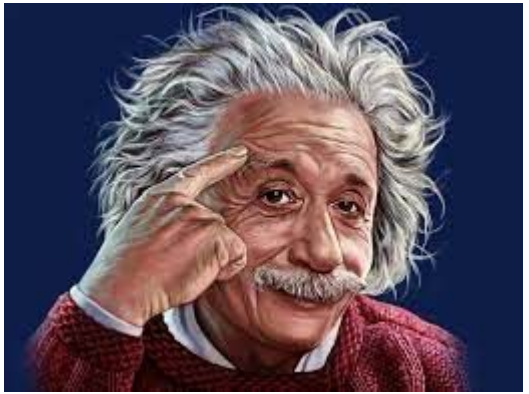
- Brenda Laurel - Pionera en VR/AR



La imaginación lo es todo

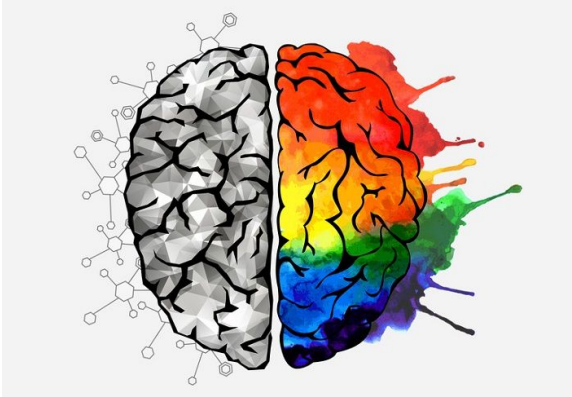
"La lógica te llevará de la **A** a la **Z**". pero "La imaginación **te llevará a todas partes**"

- Albert Einstein



Tecnologías que activan la imaginación

- Las PCs ayudaron a habilitar el trabajo y el comercio electrónico (ampliar el alcance de la información)
- Los teléfonos móviles ayudaron a enfocar las tareas, contextuales (ampliar el alcance de las tareas)
- AR ayuda a ampliar el alcance de la visualización
- VR ayuda a crear narrativas en primera persona (ampliando el alcance de la experiencia)





3 Desafíos del diseño en interacción 3D

Importancia de la experiencia en primera persona

- El gran cambio con los medios es la exploración / narrativa en primera persona.
- Co - autoría
- Diseño de interacción en tiempo real
- El usuario es trascendido por vistas / perspectivas en tercera persona / tercera dimensión

Experiencias 3D

MENOS INMERSIVA

IMAGINACIÓN

MÁS INMERSIVA







AR

Objetos 3D a una vista en vivo

MR

Hololens anatomía - caso western university

VR

IKEA cocina imaginada
Una realidad que no existe

Distinciones AR/VR/MR

MENOS INMERSIVA

IMAGINACIÓN

MÁS INMERSIVA







AR

MR

VR

- Imaginar algo que no está ahí
- Extender lo que hay
- Mejorar lo que está ahí.

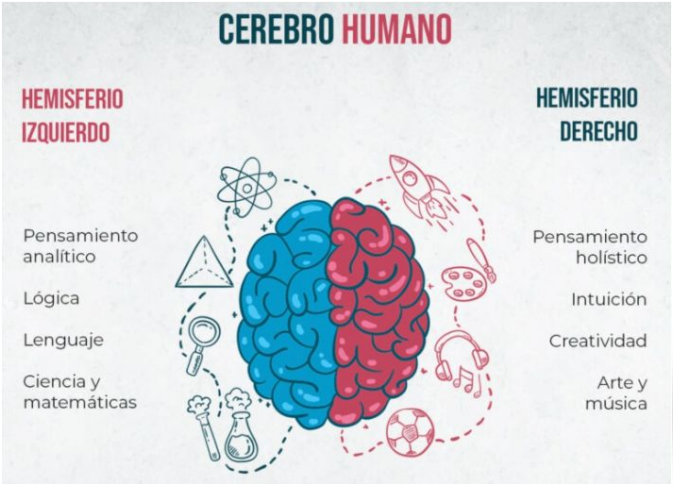


- Imaginar algo que no está ahí y manipularlo
- Extender lo que está ahí o no está ahí.
- Mejorar lo que hay dentro de lo físico.

- Imaginar algo que no está y coautoría la interacción mediante la narrativa.
- Imaginar y Extender lo que no hay
- Imaginar y mejorar lo que no hay

AR/VR/MR no es un diseño lógico

- Son más imaginativos.
- Recuerde la la cita clásica de Einstein es que “la imaginación es más importante que el conocimiento”
- Para el diseño de una interfaz 3D empiezas a pensar. Por lo tanto está pasando del tipo de pensamiento lógico del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho analógico o espacial.
- Tus usuarios interactúan o habitan en mundos espaciales y es tu trabajo ayudarlos a moverse.





4 Diseñar para la presencia

¿Qué es la presencia?

La presencia se define como la experiencia subjetiva de estar en un lugar o entorno, incluso cuando está físicamente situado en otro.

"La sensación de que estás allí"



Copyright © Crytek GmbH, All Rights Reserved

Importancia de la presencia

- **VR/RA** debe tener, ilusión de **lugar**, ilusión de **plausibilidad** (*digno de admiración*)
- ¿Cuál es su índice de presencia?
- Cuestionario de medición de presencia

Ref: http://cs.uky.edu/~sgware/reading/papers/witmer1998measuring.pdf

Factores para contribuir a la sensación de presencia

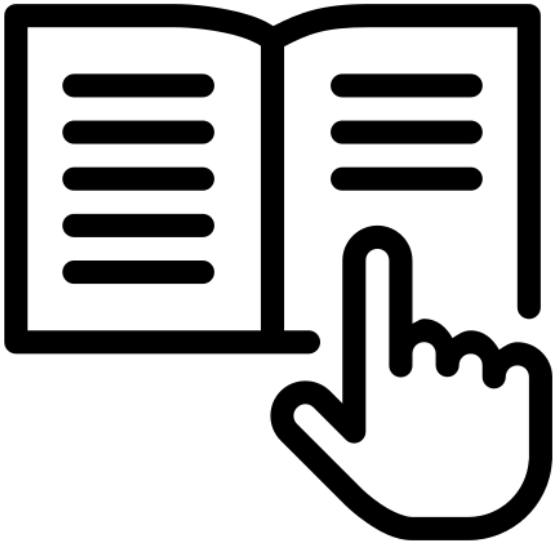
De control	Sensoriales	De distracción	De realismo
Grado de control Control inmediato Anticipación de eventos Modo de control Modificabilidad del entorno físico	Modalidad sensorial Riqueza ambiental Presentación multimodal Coherencia de la información multimodal Grado de percepción del movimiento Búsqueda activa	Aislamiento Atención selectiva Conocimiento de la interfaz	Realismo de escena Información coherente con el mundo objetivo Significado de la experiencia Ansiedad / desorientación por separación

Ref: http://cs.uky.edu/~sgware/reading/papers/witmer1998measuring.pdf

¿Cómo es la presencia en AR y MR?

- **RA,** tiene una relación entrelazada con lo virtual y lo real
  - Mantener el contacto con el espacio real.
  - Utilizando el espacio real como lienzo.
  - Trabajar en torno a la física de los espacios físicos.
  - Los objetos / experiencias del usuario se sienten entrelazados o "completamente aumentados"

Ejercicio





El hombre entra a la cocina, ¿qué quieres que sienta? En términos de MR.



5 Insumos y desafíos en experiencias 3D

Insumos y Desafíos

Interactuar con una interfaz de usuario sin interacción táctil. **No más mouse, touchpad o pantalla táctil**. Aunque algunos métodos imitarán esa interacción táctil, en la mayoría de los casos el usuario interactúa con un entorno virtual a través de algunas entradas desconocidas, por lo que es importante comprender cómo esto afecta el diseño de la interfaz de usuario.



Insumos y Desafíos

Cada plataforma o dispositivo tendrá su propio **conjunto único de métodos de entrada** y puede tener todos o solo algunos de los métodos explorados anteriormente; por lo tanto, es esencial comprender la plataforma para la que está diseñando.

- Gesto
- Mirada (seguimiento de ojos)
- Voz
- Entradas de hardware:
  - Plataforma específica
  - Controladores táctiles y de clic
  - Controladores de juegos
  - Háptico



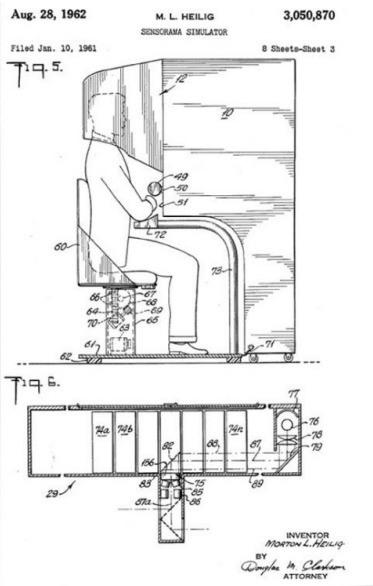
6 Historia RA

Historia RA

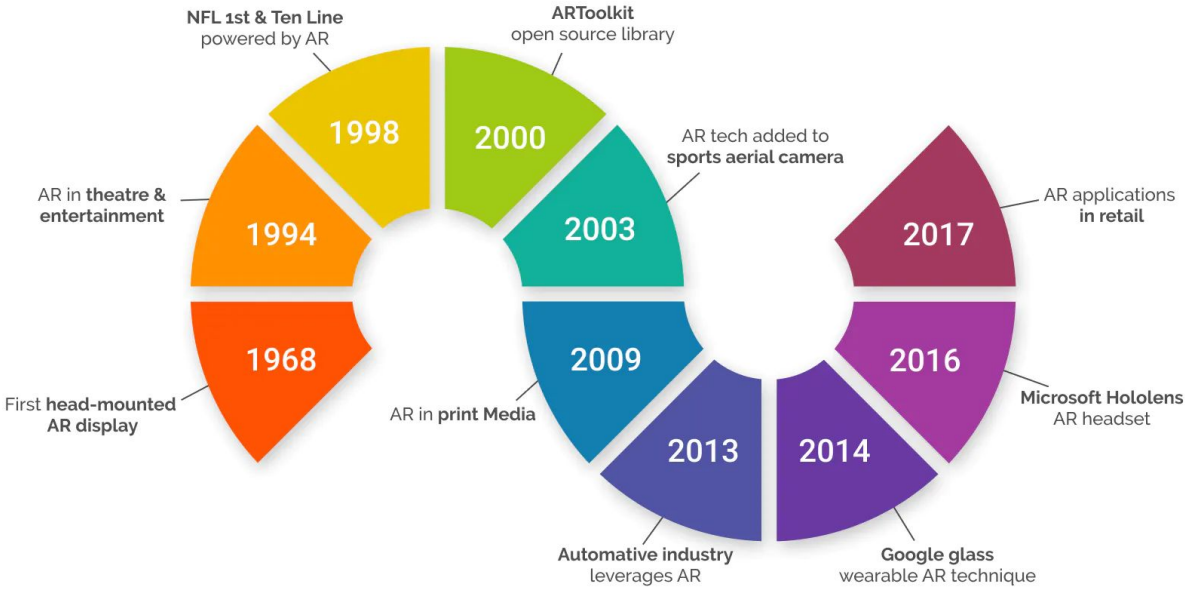
En 1962 se construyó un primer prototipo al que llamó **Sensorama** que, junto con cinco cortometrajes, permitía aumentar la **experiencia del espectador** a través de sus sentidos (vista, olfato, tacto y oído).

En 1992 Tom Caudell introdujo el concepto de realidad aumentada.





Línea de tiempo RA

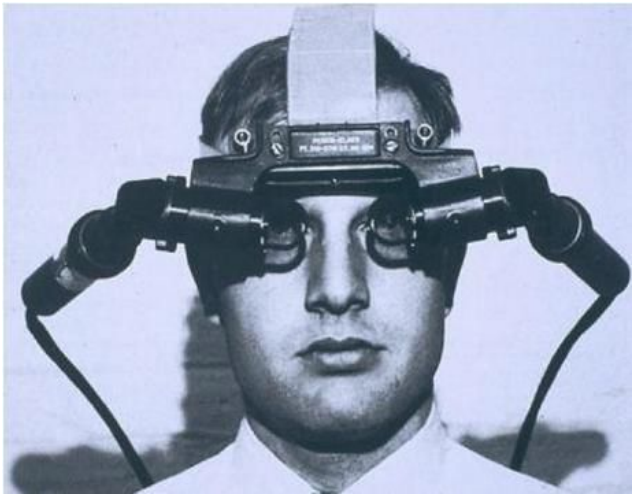




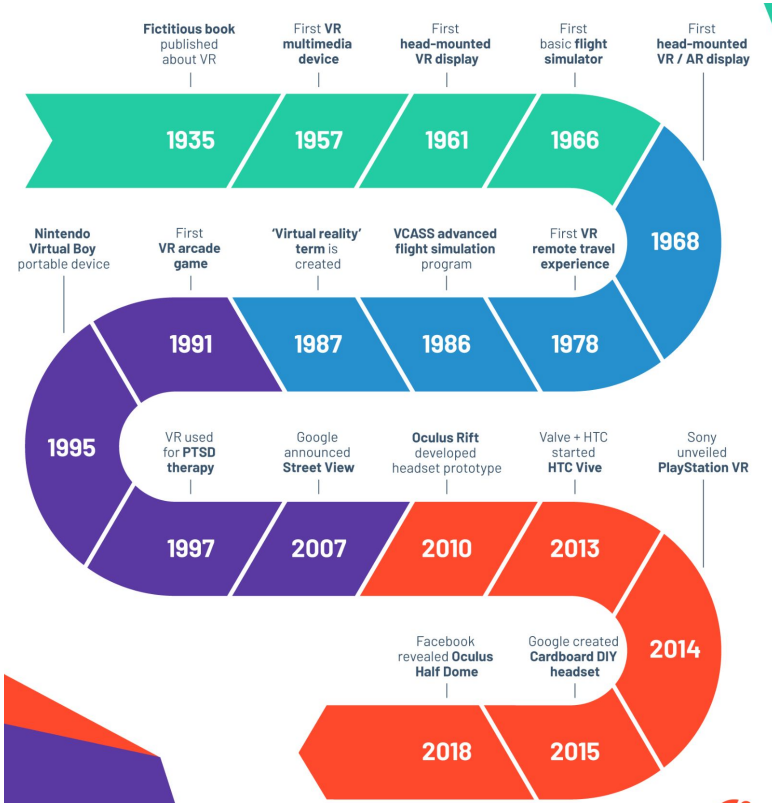
7 Historia VR

Historia RA

Si bien 2016 podría considerarse como el año de nacimiento de la RV/RA, es importante señalar que ha llegado después de medio **siglo de gestación**. Los productos que incorporan específicamente el concepto de realidad virtual aparecieron en la década de 1980.



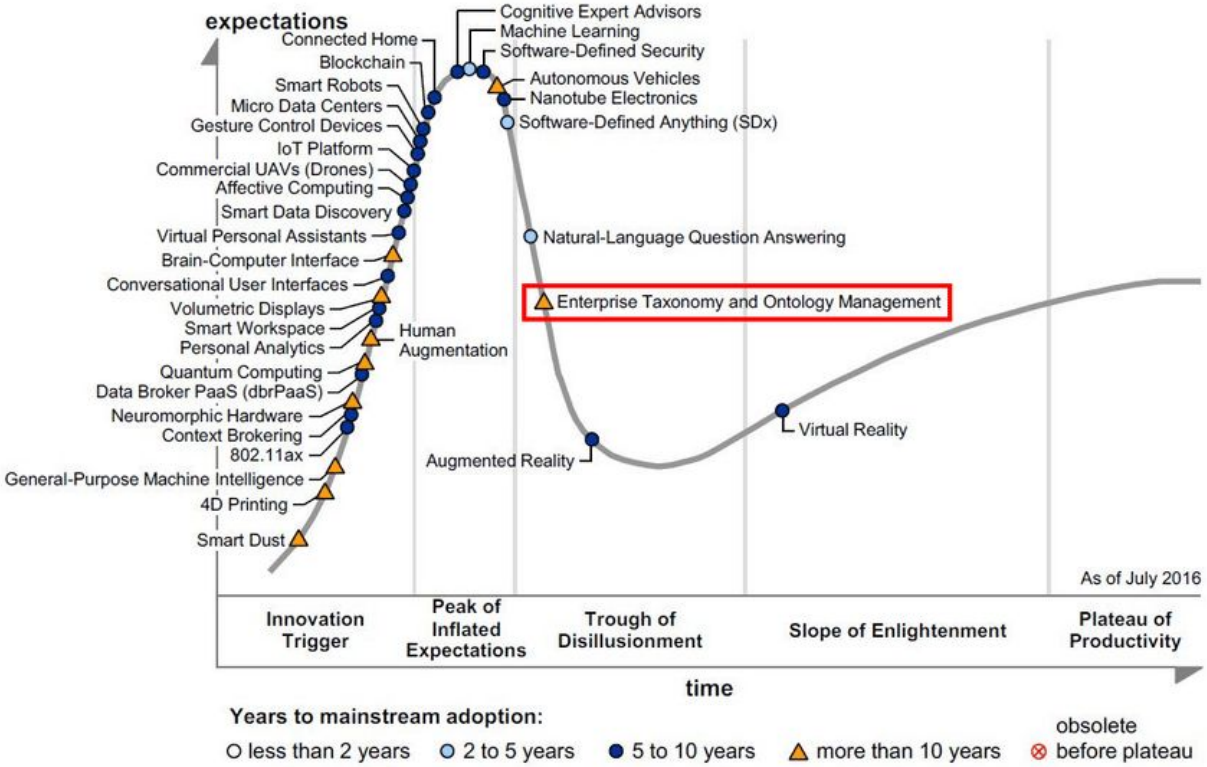
Línea de tiempo VR



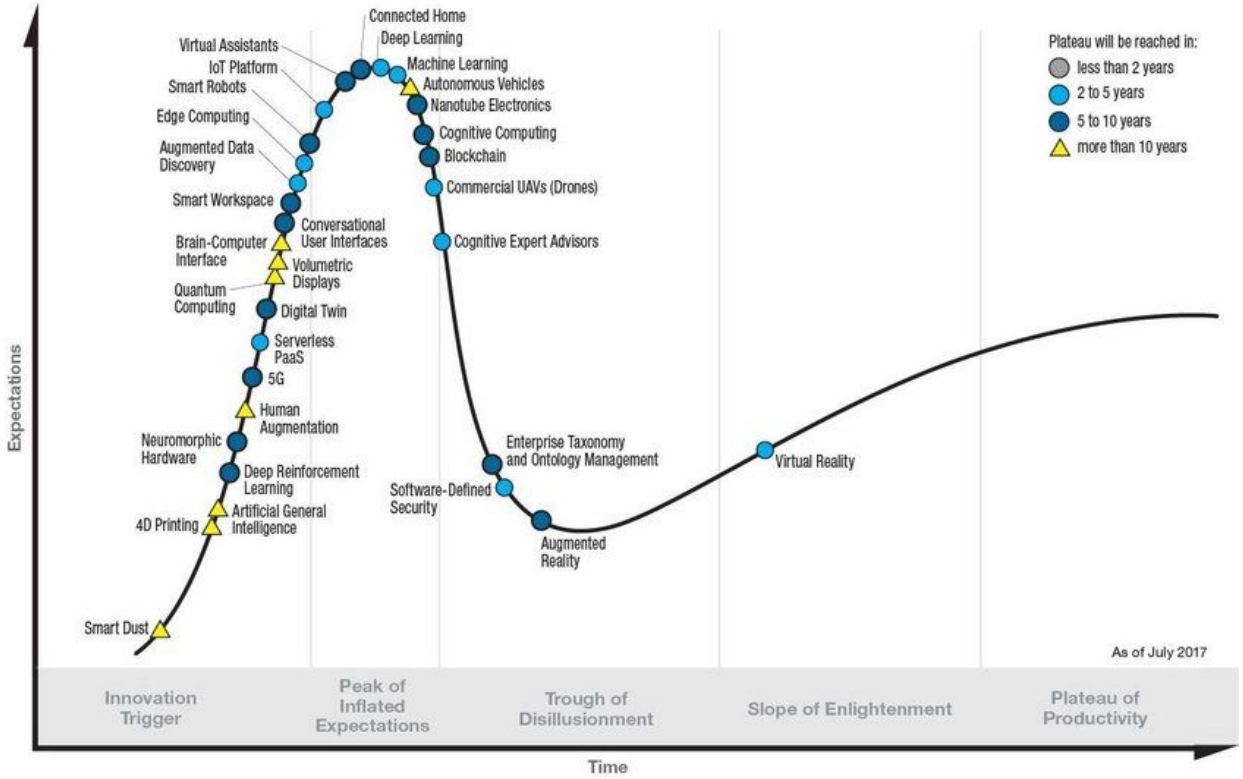
Aquí un buen resumen:
https://www.g2.com/articles/history-of-virtual-reality

8 Hype Cicle AR/VR

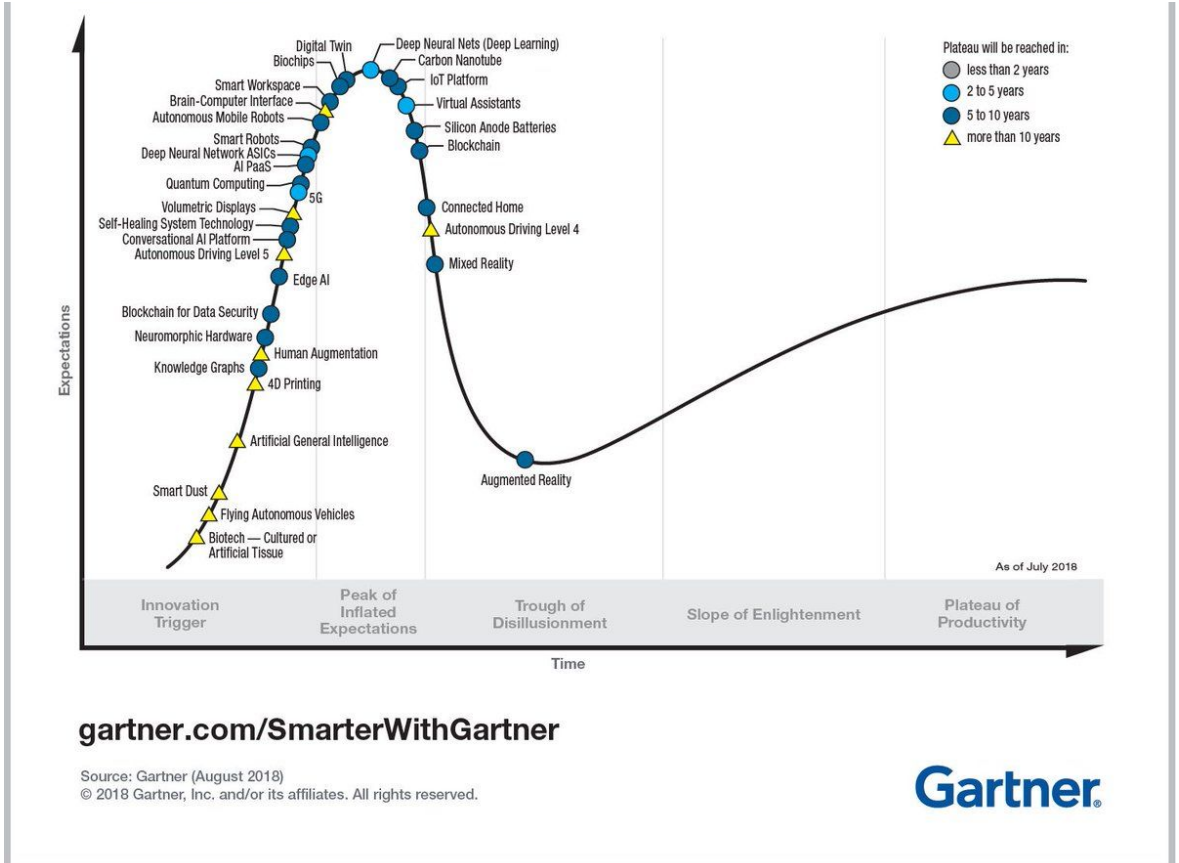
Hype Cycle for Emerging Technologies, 2016



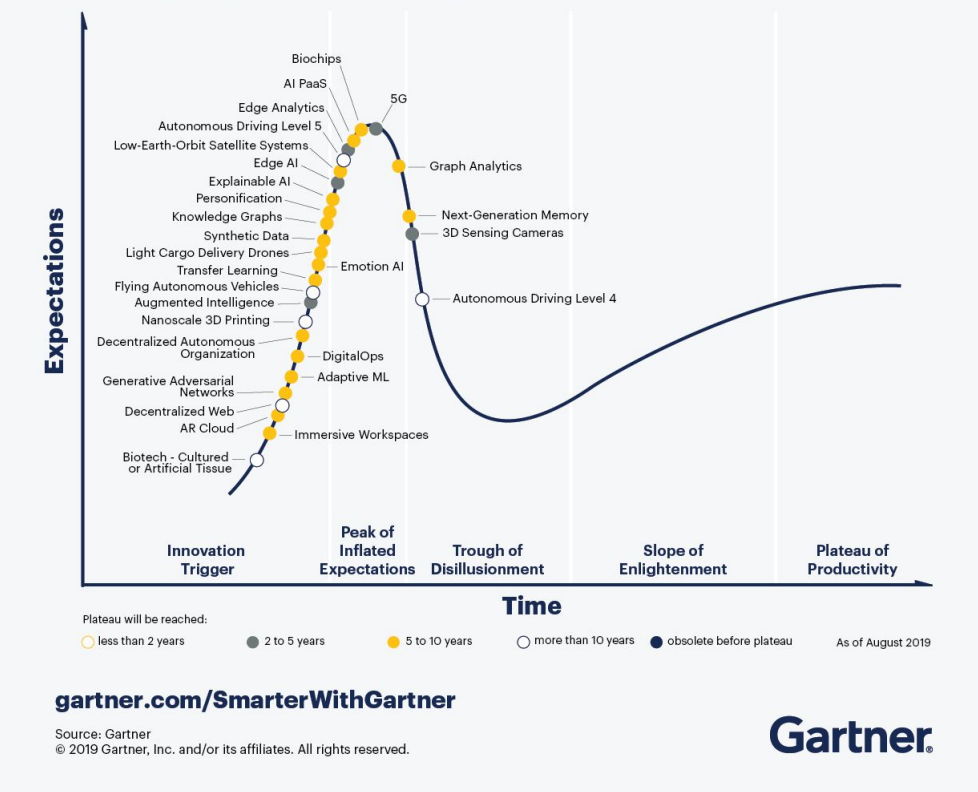
Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017



Hype Cycle for Emerging Technologies, 2018



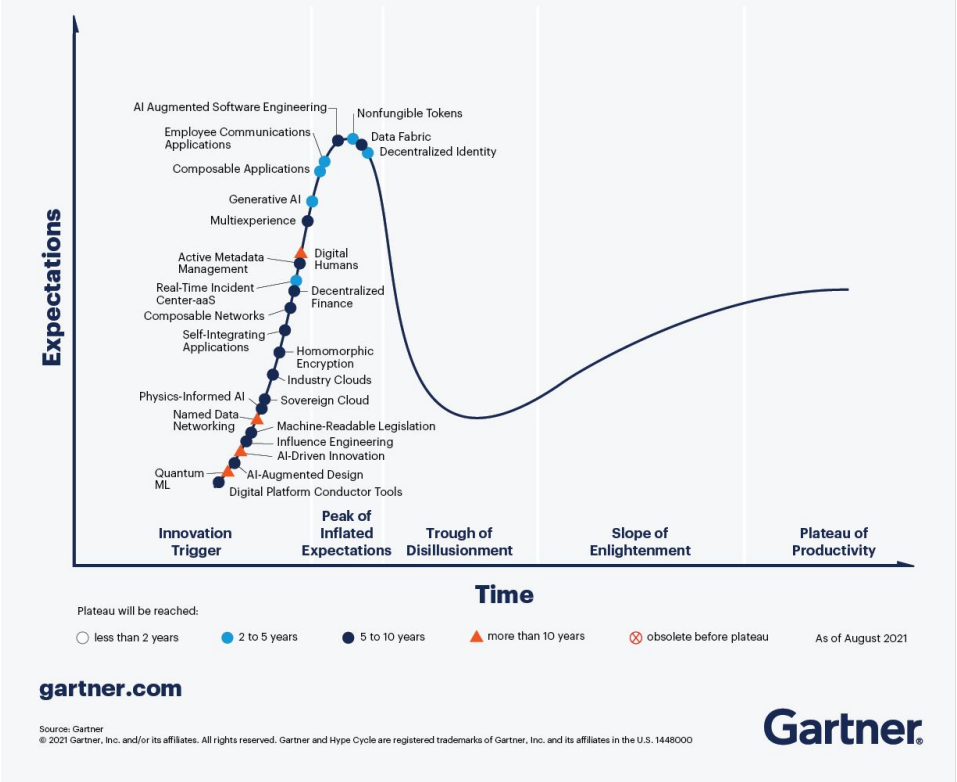
Hype Cycle for Emerging Technologies, 2019



Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020



Hype Cycle for Emerging Technologies, 2021





9 Desafíos del diseño en interacción 3D

Insumos y Desafíos

Interactuar con una interfaz de usuario sin interacción táctil. **No más mouse, touchpad o pantalla táctil**. Aunque algunos métodos imitarán esa interacción táctil, en la mayoría de los casos el usuario interactúa con un entorno virtual a través de algunas entradas desconocidas, por lo que es importante comprender cómo esto afecta el diseño de la interfaz de usuario.



Insumos y Desafíos

- Gesto
- Mirada (seguimiento de ojos)
- Voz
- Entradas de hardware:
  - Plataforma específica
  - Controladores táctiles y de clic
  - Controladores de juegos
  - Háptico



Los mejores (*headset*) visores de realidad virtual

La realidad virtual es una forma fascinante de **viajar utilizando nada más que el poder de la tecnología**. Con visores y seguimiento de movimiento, la realidad virtual te permite mirar alrededor de un espacio virtual como si estuvieras realmente allí, o jugar un juego como si estuvieras en él.



Fuente: https://www.techadvisor.com/buying-advice/gadget/best-vr-headsets-3634668/#toc-3634668-1

OCULUS QUEST 2

- **Pros**
  - Gran rendimiento independiente
  - Bien de precio
  - Puede usarse para PC VR
- **Contras**
  - Se necesita una cuenta de **Facebook**
  - Seguimiento de manos irregular
  - Sin soporte Bluetooth
- **Desde $ 299**



HTC Vive Cosmos - Modular PC VR

- **Pros**
  - Diseño modular
  - Seguimiento preciso
  - Ajuste cómodo
- **Contras**
  - Costoso
  - Necesita una PC de gama alta
  - No es la resolución más alta
- **Desde $ 699**



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

HP Reverb G2

- **Pros**
  - Pantalla 4K
  - Gran sonido
  - Seguimiento de adentro hacia afuera
- **Contras**
  - Pequeño punto dulce visual
  - Problemas con las PC AMD
  - Errores de rendimiento
- **Desde $ 599**



PlayStation VR

- **Pros**
  - VR con consola
  - Biblioteca exclusiva de juegos
  - Barato
- **Contras**
  - Seguimiento básico
  - Los controladores de movimiento están mal diseñados
  - Baja resolución
- **Desde $ 399.99**



Valve Index

- **Pros**
  - El mejor hardware de su clase
  - Cómodo de llevar
  - Prácticamente sin SDE
- **Contras**
  - La configuración es incómoda
  - Soporte limitado para seguimiento de dedos
- **Desde $ 1449.00**



Máxima inmersión con Mochilas de realidad virtual

Una de las barreras actuales para la inmersión de los cascos de realidad virtual de alta gama es estar conectado a una PC potente. Por ahora, hay dos opciones si desea eliminar ese molesto cable: un adaptador inalámbrico especial o una computadora tipo mochila para permitir que el renderizado ocurra directamente en su persona. Aquí echamos un vistazo a una gama de computadoras tipo mochila de realidad virtual y lo que ofrecen.



MSI VR One Backpack PC





Dentro del VR One hay una CPU Intel Core i7 y una tarjeta gráfica de la serie GTX 10 (Nvidia GTX 1070)



https://mr.msi.com/Backpacks/vrone/

Zotac VR Go Backpack PC



Zotac inicialmente creó una mini PC reducida con una batería enorme, la metió en una bolsa de malla, conectó un HTC Vive y, sorprendentemente, atrajo a una gran audiencia

Otros



XMG Walker VR Backpack PC



HP Omen VR Backpack PC

Máxima inmersión con KAT VR



KAT VR siempre ha estado en el negocio de las cintas de correr omnidireccionales para aplicaciones de realidad virtual (VR), principalmente para el mercado profesional y empresarial con dispositivos como el Kat Walk Mini de 2018.



Mobile VR

Con infinitas posibilidades, no sorprende que la tecnología haya dado el salto rápidamente de las consolas de realidad virtual dedicadas a los teléfonos inteligentes. Hoy en día, hay una selección de auriculares que puede elegir para transformar la pantalla de su móvil, y los más populares provienen de Samsung y Google.



Samsung Gear VR





Google Cardboard





Una innovación simple pero **inmersiva**, el nombre de este auricular lo dice todo. **Hecho de cartón**, puede comprar el modelo prediseñado de **Google** o armarlo usted mismo con un kit de componentes

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Best smartphone VR headsets

PRODUCTO	MARCA	PAIS	FOV	PRECIO
VR PRO	BNEXT	Israel		$ 50
V4	DESTEK	United States	103	$ 60
Gear VR	Samsung	Korea South	101	$ 130
VR Goggles	Merge	United States	96	$ 29
Grab	Homido	France	100	$ 29
View-Master	Mattel	United States	98	$ 29
VR	iDudu	China	120	$ 54
Daydream View 2	Google	United States	100	$ 99

PC VR profesional

Un **PC VR profesional** requiere una PC y un local especialmente equipado donde tendrá lugar el acto de inmersión en la realidad virtual. Entre ellos se encuentran los auriculares **HTC Vive y Oculus Rift**. Tienen grandes capacidades en términos de hardware

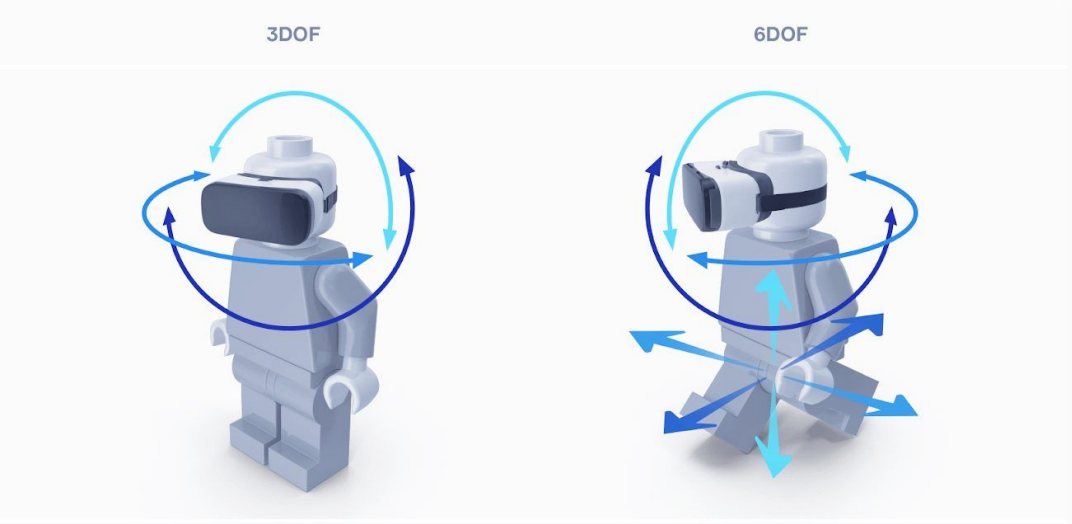


El problema

- **Entre** esos factores se encuentran las siguientes **deficiencias del PC VR profesional** :
  - Un pequeño segmento de usuarios.
  - Dificultad de uso.
  - Variedad limitada de contenido de calidad**.**

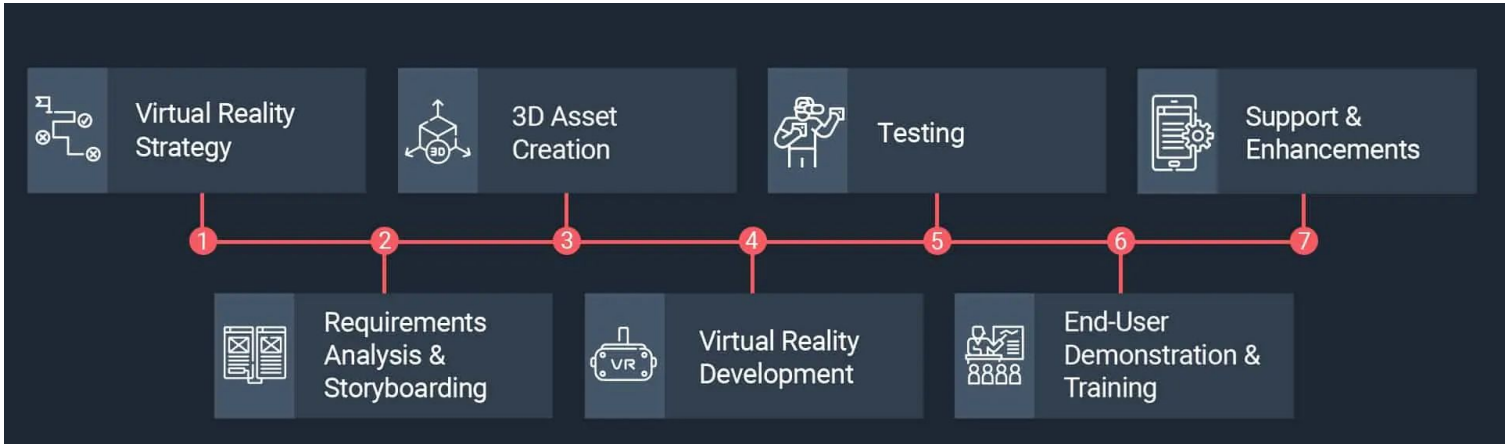


Diferencia entre PC y dispositivos VR independientes



La mayoría de los auriculares profesionales y sus controladores tienen 6 grados de libertad

Desarrollo de un entorno inmersivo



oculus VIVE SAMSUNG Gear VR

unity UNREAL ENGINE

AUTODESK MAYA blender



10 Ejemplos RA

Ejemplos de AR

Flash electoral 2021

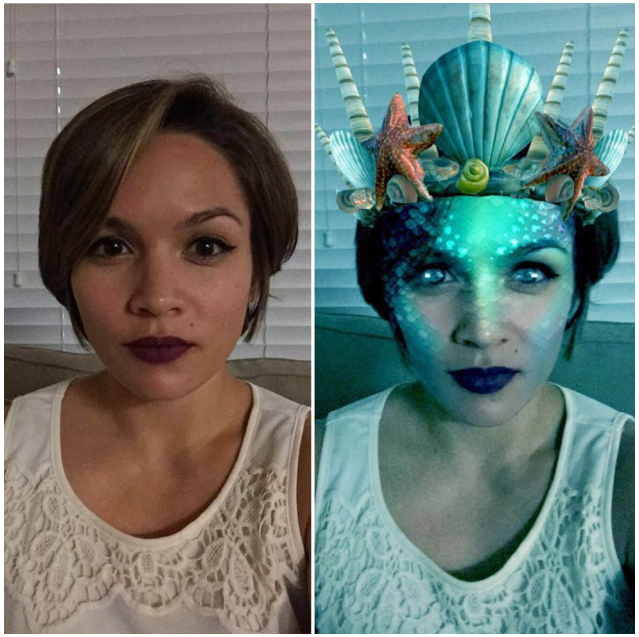


Ejemplos de AR



Ejemplos de AR

SnapChat utiliza tecnología de reconocimiento facial para permitir a los usuarios mejorar las imágenes con imágenes y animaciones generadas por computadora.



Ejemplos de AR



Ejemplos de AR



Ejemplos de AR

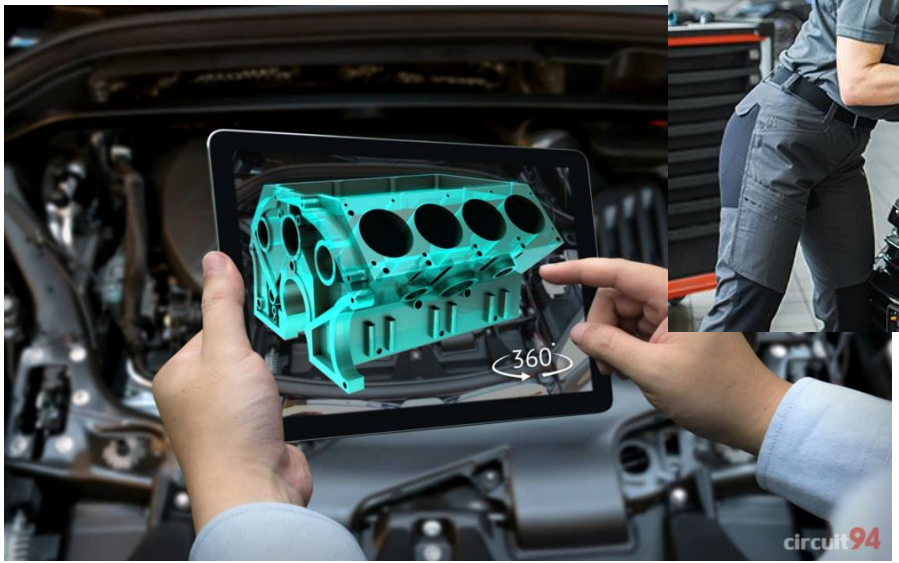
Al disminuir el costo de interacción para realizar una tarea,



Ejemplos de AR

Por la combinación de múltiples fuentes de información y reducir al mínimo la atención cambia.





Video Recomendado
https://www.youtube.com/watch?v=eL6rfr19wW8&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=Tq39f4x_lmU

Ejemplos de AR

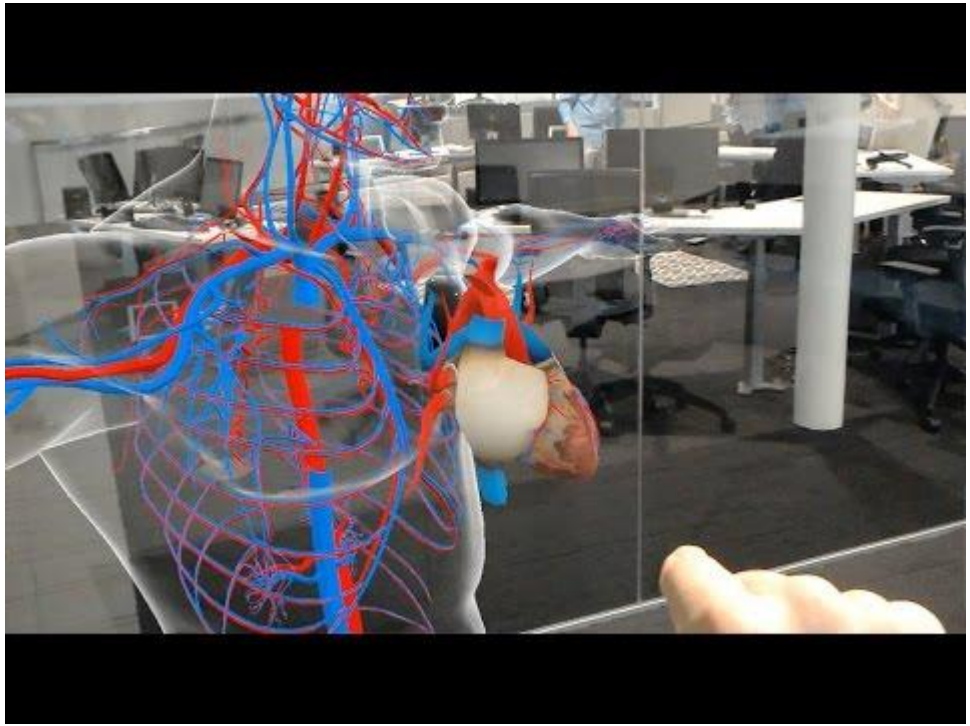




11 Ejemplos MR

Ejemplos de MR

Con HoloLens de Microsoft, un usuario puede aplicar diagramas y otros gráficos en el entorno percibido por un usuario diferente.



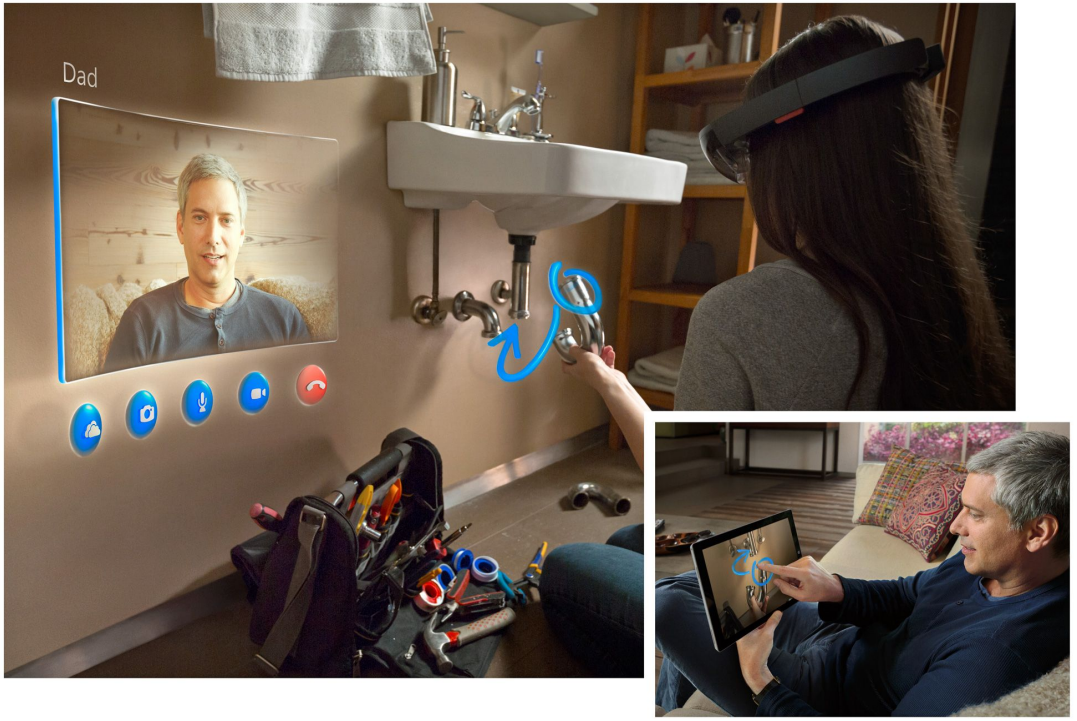
Ejemplos de MR

Con HoloLens de Microsoft, un usuario puede aplicar diagramas y otros gráficos en el entorno percibido por un usuario diferente.



Ejemplos de MR

Con HoloLens de Microsoft, un usuario puede aplicar diagramas y otros gráficos en el entorno percibido por un usuario diferente.





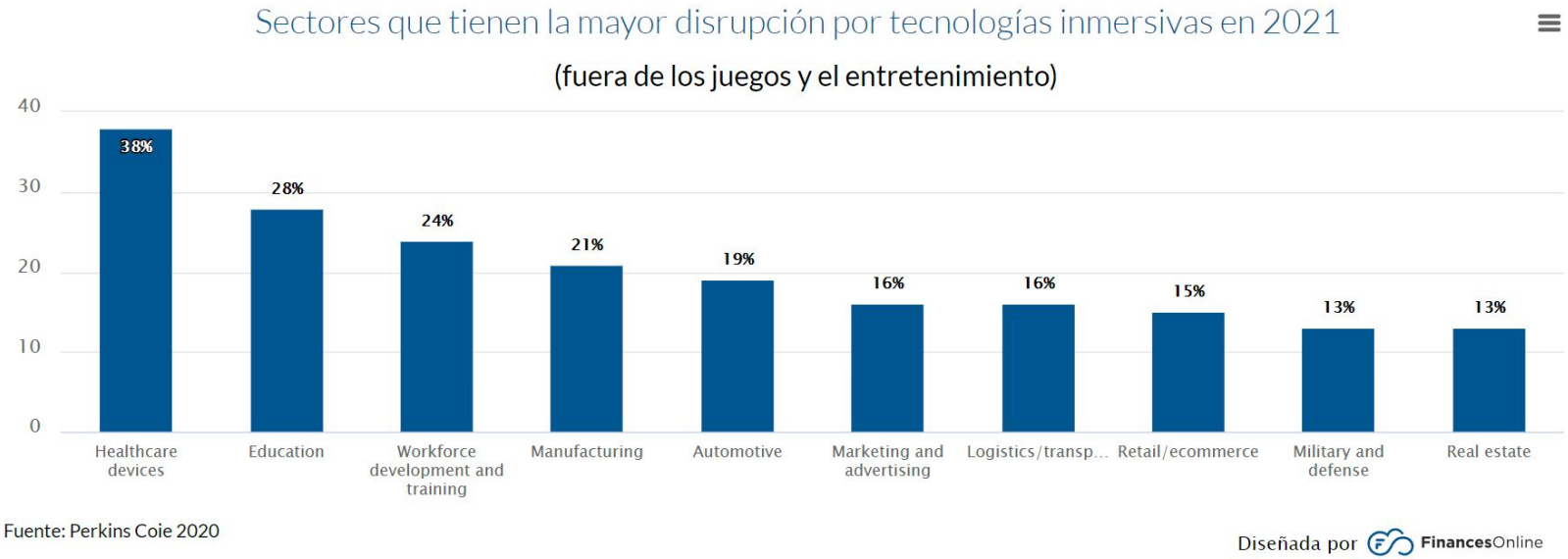
12 Ejemplos VR

Ejemplos de VR



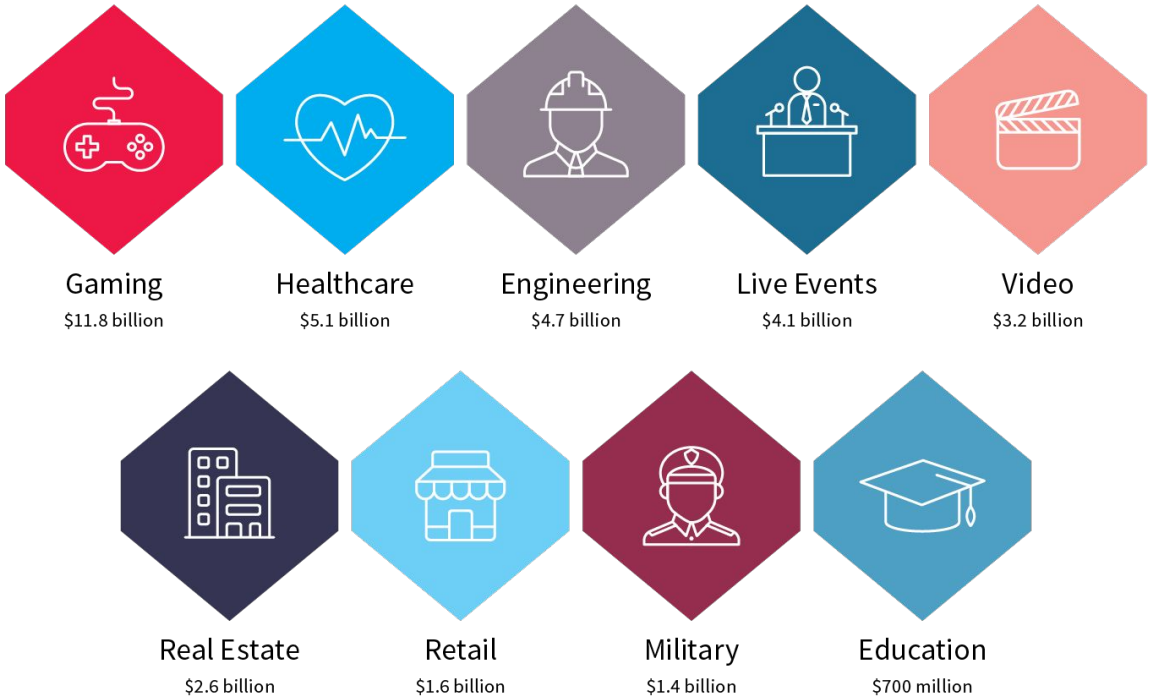
13 Futuro de la realidad virtual

Uso actual de la realidad virtual



La tecnología de realidad virtual está incursionando en todos los sectores. Con la ayuda de esta tecnología, la forma en que los humanos se entretienen, tratan, viajan, aprenden, se comunican, compran artículos y trabajan nunca será igual en el futuro de la realidad virtual.

Realidad Virtual en 2025



Fuente: Capgemini Research Institute

CS2H01 Interacción Humano Computador

Tendencia # 1: VR potenciada con inteligencia artificial

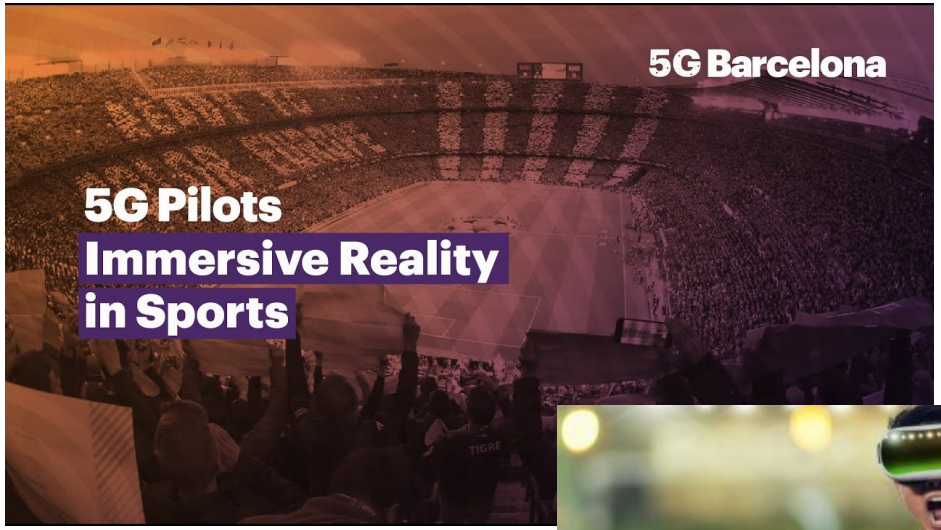
El futuro de la realidad virtual al fusionarse con la IA, y la verdad es que se ha vuelto completamente inevitable. Esta fusión ya ha demostrado su eficacia en el ámbito empresarial de muchas formas, incluido el aumento de la productividad y la optimización de los flujos de trabajo.





Tendencia # 2: VR en conferencias online y eventos deportivos

Dado que la pandemia de COVID-19 ha obligado a las autoridades a posponer las conferencias en línea y los eventos deportivos, el uso de estas tecnologías está pasando a un primer plano, ya que las principales empresas y eventos deportivos ya están invirtiendo en realidad virtual y aumentada para promover deportes y eventos.





Tendencia # 3: Adopción creciente en educación y capacitación remotas

Para proporcionar una retroalimentación háptica profunda e inmersiva, Teslasuit , por ejemplo, ya usa un traje de cuerpo completo, lo que mejora la inmersión a través de la sensación del tacto





Tendencia # 4: VR en marketing y publicidad

La futura adopción de la tecnología de realidad virtual y su mayor integración en la vida cotidiana ofrece mayores oportunidades publicitarias para las empresas





Tendencia # 5: VR en la socialización

Ya existen varias **plataformas sociales** basadas en la realidad virtual que permiten que amigos o extraños se reúnan y charlen o jueguen en entornos virtuales, como **VR Chat , Altspace VR y Rec Room** .



Realidad Virtual en el Teatro

Blanca Li al baile más grande de París! La música y la danza se fusionan con la realidad virtual para ofrecerte una experiencia innovadora, festiva, artística y espectacular.



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

El camino hacia XR DEVELOPMENT

- Resources
  - XR Interaction Toolkit
  - AR Foundation
  - C# con Unity
- HARDWARE - IOS
  - ARKit
  - LiDAR Support
- HARDWARE - Android
  - ARCore
- HARDWARE – VR
  - Meta Quest 2, Meta Quest Pro, OpenXR, Windows Mixed Reality

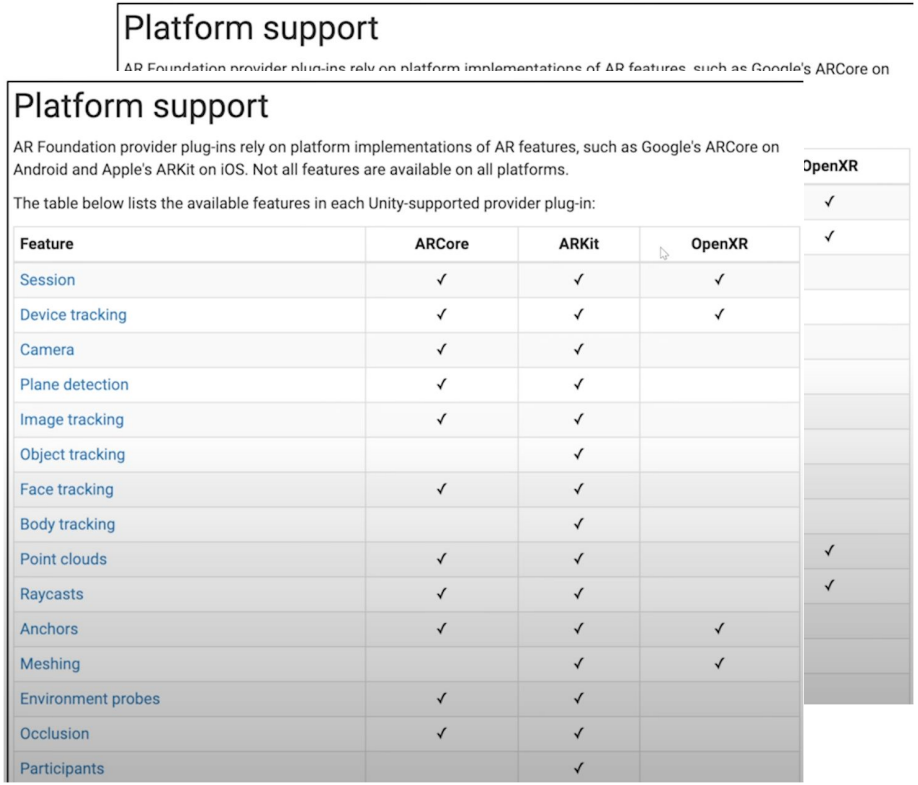
UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

El camino hacia XR DEVELOPMENT

Minimum requirements	Windows	macOS	Linux (Support in Preview)
Operating system version	Windows 7 (SP1+), Windows 10 and Windows 11, 64-bit versions only.	High Sierra 10.13+	Ubuntu 20.04, Ubuntu 18.04, and CentOS 7
CPU	X64 architecture with SSE2 instruction set support	X64 architecture with SSE2 instruction set support	X64 architecture with SSE2 instruction set support
Graphics API	DX10, DX11, and DX12-capable GPUs	Metal-capable Intel and AMD GPUs	OpenGL 3.2+ or Vulkan-capable, Nvidia and AMD GPUs.
Additional requirements	Hardware vendor officially supported drivers	Apple officially supported drivers	Gnome desktop environment running on top of X11 windowing system, Nvidia official proprietary graphics driver or AMD Mesa graphics driver. Other configuration and user environment as provided stock with the supported distribution (Kernel, Compositor, etc.)
	For all operating systems, the Unity Editor is supported on workstations or laptop form factors, running without emulation, container or compatibility layer.		

PACKAGE MULTI PLATAFORMA

Google ARCore XR Plugin en Android
Apple ARKit Plugin en IOS
Open XR Plugin en Hololenes 2



Platform support

AR Foundation provider plug-ins rely on platform implementations of AR features, such as Google's ARCore on Android and Apple's ARKit on iOS. Not all features are available on all platforms.

The table below lists the available features in each Unity-supported provider plug-in:

Feature	ARCore	ARKit	OpenXR
Session	✓	✓	✓
Device tracking	✓	✓	✓
Camera	✓	✓	
Plane detection	✓	✓	
Image tracking	✓	✓	
Object tracking		✓	
Face tracking	✓	✓	
Body tracking		✓	
Point clouds	✓	✓	
Raycasts	✓	✓	
Anchors	✓	✓	✓
Meshing		✓	✓
Environment probes	✓	✓	
Occlusion	✓	✓	
Participants		✓	